ثانويـة محمد بن أحمد عبد الغني -مستغانم- 𝒜 السّنة الدّراسيّة : 2024 — 2025

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

3 : عت 1 ساعة : 2024/11/06 :

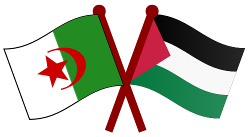
التمرين 1: 20 نقطة

✍ g دالة معرفة على ℝ كما يلي: $g(x)=2x^3+6x^2+1$.

❶ ادرس تغيرات الدالة g .
❷ بين أن المعادلة $g(x)=-1$ تقبل حل وحيد β في المجال $]-3,5;-3[$.
❸ بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α في المجال $]-3,1;-3[$.
❹ استنتج إشارة $g(x)$ على ℝ.

✍ f هي الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $f(x)=\frac{3x+6}{x^3-1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

❶ احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف ثم فسر النتائج بيانيا .
❷ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f'(x)=\frac{-3g(x)}{(x^3-1)^2}$، (حيث f' هي مشتقة الدالة f)
❸ استنتج اتجاه تغير الدالة f على مجموعة تعريفها ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.
❹ بين أن $f(\alpha)=-\frac{2\alpha+4}{2\alpha^2+1}$ ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).
❺ عين احداثيات نقط التقاطع (C_f) مع محاور الاحداثيات.
❻ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماس وحيد عند النقطة ذات الترتيبة -6 (كتابة معادلة مطلوبة).
❼ أُرسم مستقيمات المقاربة و المنحنى (C_f).
❽ ناقش بيانيا وتبعا لقيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة $f(x)=m$.
❾ نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ $h(x)=[f(x)]^2$
❖ احسب $h'(x)$ (دون تعيين عبارة الدالة h).
❖ استنتج اتجاه تغير الدالة h على مجموعة تعريفها.



النّجاح في البكالوريا إن شاء اللّه.

توفيقا وسدادا عن الأستاذ خساني مختار.

موقع الدراسة
eddirasa.com

بالتّوفيق 👍 تنجح عندما تكون رغبتك في النّجاح أكبر من خوفك من الفشل انتهى ✓

ثانويـة محمد بن أحمد عبد الغني -مستغانم-　　B　　السّنة الدّراسيّة : 2024 – 2025

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

3 عت　　1 ساعة　　2024/11/06

التمرين 1:　　20 نقطة

g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=4x^3+3x^2-2$.

❶ ادرس تغيرات الدالة g .

❷ بين أن المعادلة $g(x)=1$ تقبل حل وحيد β في المجال $]0,6;0,8[$.

❸ بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α في المجال $]0,6;0,7[$.

❹ استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

f هي الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^3+1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

❶ احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف ثم فسر النتائج بيانيا .

❷ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f'(x)=\dfrac{-g(x)}{(x^3+1)^2}$، (حيث f' هي مشتقة الدالة f)

❸ استنتج اتجاه تغير الدالة f على مجموعة تعريفها ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

❹ بين أن $f(\alpha)=\dfrac{8\alpha+4}{6-3\alpha^2}$ ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

❺ عين احداثيات نقط التقاطع (C_f) مع محاور الاحداثيات.

❻ بين أن المنحنى (C_f) يقبل 3 مماسات عند النقطة ذات الترتيبة 1 (كتابة معادلة غير مطلوبة).

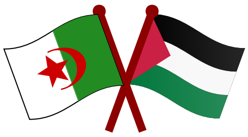
❼ أرسم مستقيمات المقاربة و المنحنى (C_f).

❽ ناقش بيانيا وتبعا لقيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة $f(x)=m$.

❾ نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ $h(x)=[f(x)]^2$

❖ احسب $h'(x)$ (دون تعيين عبارة الدالة h).

❖ استنتج اتجاه تغير الدالة h على مجموعة تعريفها.



النّجاح في البكالوريا إن شاء الله.　　توفيقا وسدادا عن الأستاذ خساني مختار.

موقع الدراسة
eddirasa.com